

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: PROCESOS INDUSTRIALES

Plan: I23

Área: Industrial

Bloque: Tecnologías Aplicadas

Nivel: 4º

Tipo: Obligatoria

Modalidad: Anual

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
120	160	5

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA:

Profesor Titular: IBARRUELA, Oscar

Profesor Adjunto: DIAZ, Carlos

JTP: PAN, Pablo

ATP 1º: FILLMORE, Geraldine

ATP 1º: MARTINEZ, Carlos

ATP 1º: FERRADAS, Eugenio

FUNDAMENTACIÓN

Los procesos industriales se caracterizan por el entendimiento de las distintas transformaciones de los materiales en productos finales. El futuro profesional debe comprender las distintas técnicas a utilizar, sean operativas por sistemas automatizados, por tecnologías avanzadas u otras, evaluando en cada caso, rendimientos y eficacias aplicadas.

Los conceptos precedentes resultan de un estudio integral con un análisis resolutivo e investigativo, tanto en el ámbito áulico, de campo y de laboratorio, sobre las características funcionales de las distintas materias primas, semielaborados e insumos a ser convertidos en los múltiples productos utilizados por la Sociedad.

COMPETENCIAS DE EGRESO ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Competencias de Actividades reservadas			Competencias de Alcances
	Baja	Media	Alta	
CE 1.2. Diseñar, proyectar, especificar, modelar y planificar las instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).			X	
CE 2.1. Dirigir, gestionar, optimizar, controlar y mantener las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).	X			
CE 9.1 Diseñar programas de optimización de procesos, sistemas, instalaciones y elementos complementarios, correspondientes a la modificación física, energética, fisicoquímica, química o bio-tecnológica de la materia y al control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas, aplicando estrategias conceptuales y metodológicas asociadas a los principios de cálculos diseño y simulaciones, aplicando el modelo más adecuado, con ética, sentido crítico e innovador, responsabilidad profesional y compromiso social y ambiental. (CE3.1) (CE4.2).				X
CE 10.1. Evaluar la sustentabilidad técnico económico y su impacto ambiental, de las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).			X	

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
CG1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.			X
CG2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.		X	
CG3: Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería.	X		
CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.			X
CG7: Comunicarse con efectividad.	X		
CG8: Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.	X		

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)

- Aplicar los fundamentos de diversos procesos Industriales, ya sea de Industrias continuas o discontinuas con el objeto de diseñar, proyectar, especificar, modelar, planificar y optimizar las instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios.
- Desarrollar los procesos para la fabricación de piezas por fundición, conformación o mecanizado en materiales como aceros, metales aleados, cobre, bronce, aluminio y otros, mediante el apoyo del avance tecnológico en sus operaciones.

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

- Procesos con metales.
- Fundición, mecanizado.
- Conformado plástico.
- Tratamientos térmicos y de superficie.
- Industrias del sector primario.
- Industria química.
- Nociones de industrias textil, alimentaria y de la madera.
- Aplicaciones e industrias regionales.

Contenidos analíticos

Bloque 1: Procesos de Fundición y Moldeo.

Estudio de los distintos tipos de Moldeo tanto Manual como las efectuadas en Máquinas o Equipos, en Fundiciones Básicas o Especiales, determinando así un acabado superficial de baja rugosidad con la aplicación de material metálico ferroso y no ferroso.

Bloque 2: Modelado Plástico de Metales.

Análisis de las deformaciones volumétricas en base al conocimiento de las leyes de transformación plástica aplicables a las operaciones en frío o en caliente en procesos de laminación, forjado, prensado, extrusión y trefilado.

Bloque 3: Conformación Metálica.

Estudio de las operaciones de conformado de metales (operaciones generalmente en frío) para elaborar productos diversos, con aplicación industrial, emergiendo de los procesos de corte, punzonado, plegado, bordoneado, perfilado y otros, que permitan obtener estructuras metálicas, elementos estampados y productos embutidos.

Bloque 4: Procesos de Soldadura.

Análisis de la unión de metales con aporte externo o sin él, en los casos de las soldaduras por fusión con gas y las eléctricas por arco. También se estudiarán las soldaduras por resistencia de punto, proyección, engargolada o por alta frecuencia, con sus características vinculadas a la tecnología requerida para llevarlas a cabo.

Bloque 5: Tratamiento Superficial.

Estudio de los tipos y características de los distintos tratamientos por electrodeposición y su campo de aplicación en base a las propiedades de protección superficial. También las operaciones por inmersión que tienen definida aplicación en casos donde las dimensiones de las piezas impidan la realización de un trabajo electrolítico, más otras operaciones como las orgánicas (pinturas), los revestimientos de esmaltado y los procesos por cataforesis.

Bloque 6: Procesos por Arranque de Viruta.

Análisis de las ideas básicas y los fundamentos del arranque de viruta en metales, como las operaciones del torneado de piezas cubriendo un espectro tan amplio como complejo, y operaciones como el agujereado, el fresado y otros vinculados en sus diversas formas y modalidades como el esmerilado, el brochado y el rectificado plano de modo de obtener rugosidades superficiales con tolerancias estrictas.

Bloque 7: Herramental Productivo.

Estudio de las características técnicas generales y la clasificación de los distintos tipos de herramental productivo, de manera que permita el diseño de los diversos tipos de dispositivos para la fijación, el posicionamiento y el control de las distintas complejidades en el arranque de viruta metálica. También se analizarán los calibres fijos tipo tapón o herradura y las variantes del herramental especial que deben ser utilizados en el control de calidad de procesos.

Bloque 8: Procesos Plásticos.

Estudio de las principales características tecnológicas de la transformación de los materiales plásticos, que permitan analizar sus particularidades y aplicaciones más convenientes para la fabricación de los diversos productos mediante operaciones como la extrusión, la inyección, el termoformado entre otros.

Bloque 9: Industrias.

Análisis de los distintos tipos de Industrias comenzando con las primarias para luego avanzar en el estudio de las de segundo orden, como la alimenticia, la química, la textil, el vidrio y otras.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Horas totales
Teórica	75	0	75
Formación práctica	45	0	45

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental			
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)	15		Aula
Proyecto y diseño	15		Laboratorio de Mecánica
Otras: estudio de caso-Resolución de Problemas/ejercicios	15		Aula
Total de horas	45		

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

El programa combina clases de cursado presencial con otras en modalidad remota. Se realizarán un total de 16 clases en modalidad presencial, mientras que 16 clases se impartirán de forma remota a través de las plataformas institucionales como zoom o meet. Para complementar esta experiencia, se utilizan aulas virtuales que permitan al estudiantado acceder a recursos adicionales, participar en discusiones y realizar actividades interactivas.

Cabe destacar que, para garantizar una conexión fluida durante las clases remotas, se requiere que el estudiantado cuente con un dispositivo electrónico compatible (computadora, tablet o smartphone) y con una conexión a internet estable. Asimismo, es importante destacar que la facultad ofrece equipamiento disponible, como salas de cómputo y acceso a Wi-Fi, para aquellos que necesiten apoyo adicional.

De esta manera, buscamos fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo y dinámico.

- a) **Modalidades de Enseñanza empleadas en la Actividad Teórica:** Las clases teóricas se efectúan sobre un esquema expositivo participativo en forma presencial o por videoconferencia de manera sincrónica en plataforma meet, para la explicación y desarrollo de todas las unidades que componen el programa de la asignatura con la utilización de recursos audiovisuales y pizarra.
- b) **Modalidades de Enseñanza empleadas en la Actividad Práctica:** Las clases prácticas se desarrollan sobre un esquema expositivo participativo presencial o por videoconferencia, para la explicación de ejercicios tipo, casos reales y diseño de piezas en laboratorio, con la utilización de recursos audiovisuales y pizarra, de manera que el estudiantado adopte los recursos necesarios para su desarrollo y resolución.
- c) **Recursos Didácticos para el desarrollo de las distintas Actividades:** La actividad curricular se inicia con la planificación del programa correspondiente y la selección de contenidos actualizados. El desarrollo de la asignatura se basa en clases de tipo expositivo, promoviendo la participación activa del estudiantado, desarrollando situaciones reales aplicables a Ingeniería. Los materiales didácticos se componen de la bibliografía disponible en la biblioteca y de aquellos apuntes disponibles en el Aula Virtual de cada curso.
- d) **Trabajos Prácticos:** Con el objetivo de afianzar los conceptos teóricos, se confeccionan trabajos prácticos de presentación obligatoria conteniendo planos, gráficos o textos que respondan a formatos normalizados IRAM, más aquellas prácticas efectuadas en el Laboratorio del Departamento de Mecánica con las siguientes modalidades definidas:

- **Procesos I** Informe del Trabajo de Campo primera parte.

El Alumnado deberá realizar el diseño general del proceso y los métodos de fabricación de un producto propuesto.

- **Procesos II** Informe del Trabajo de Campo segunda parte.

El Equipo Docente entregará al estudiantado la cantidad a fabricar y el espacio en metros cuadrados para llevar adelante el proceso de fabricación. Se requiere el dimensionamiento de la planta, adecuando el proceso adoptado a la cantidad de producto a fabricar y al lugar de trabajo. También se debe diseñar los tipos de máquinas, dispositivos y puestos de trabajo para atender la demanda requerida.

- **Procesos III** Exposición del alumnado de las dos partes precedentes.

El estudiantado deberá exponer el informe realizado en Procesos I y Procesos II debiendo justificar el trabajo ante las consultas y requisitos de los/las docentes.

- **Laboratorio** Práctica en el Laboratorio de Mecánica.

Se realizará un trabajo de Laboratorio donde el estudiantado podrá programar una máquina de control numérico y llevar a cabo un mecanizado sobre una pieza.

- **Ejercicios I** Ejercicios correspondientes al primer cuatrimestre.

Se deberán resolver los ejercicios que se efectúen en los temas dictados en el primer cuatrimestre.

- **Ejercicios II** Ejercicios correspondientes al segundo cuatrimestre.

Se deberán resolver los ejercicios que se efectúen en los temas dictados en el segundo cuatrimestre.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

x

La modalidad de evaluación consta de la nota del trabajo práctico anual más la calificación de dos exámenes parciales (una por cada cuatrimestre).

- Calificación del Trabajo Práctico Anual

La calificación global para la aprobación del trabajo práctico, será de 6 (seis) o 7 (siete) para la condición de regular y de 8 (ocho) o superior para la condición de aprobación directa.

- Calificación Exámenes Parciales

La calificación global para cada examen parcial, será de 6 (seis) o 7 (siete) para la condición de Regular y de 8 (ocho) o superior para la condición de aprobación directa.

Las instancias de evaluación para cada examen parcial (uno por cada cuatrimestre), incluirá dos etapas de recuperación. El primer examen recuperatorio dará la posibilidad de acceder a la condición de aprobación directa mientras que el segundo examen, solo permitirá alcanzar la condición de regular.

En el caso que un estudiante no logre la aprobación para la condición de regular dentro de las instancias mencionadas, podrá efectuar un último examen recuperatorio (Instancia Excepcional bajo Norma 3506/14).

En base a las tres calificaciones obtenidas, se conformará una nota final de acta, derivando así en tres condiciones como se describe:

Condición No Regular - Nota de Acta 5 (cinco) o inferior.

El/la estudiante que obtenga una calificación inferior a 6 (seis) en al menos un parcial o trabajo práctico, quedará en condición de **No Regular** y deberá cursar nuevamente la asignatura.

- **Condición Regular** - nota de acta 6 (seis) o 7 (siete).

El/la estudiante que obtenga una calificación 6 (seis) o 7 (siete) en al menos un parcial o trabajo práctico y tenga aprobación de 6 (seis) o superior en el resto, quedará en condición de **regular**, alcanzando el derecho de acceder a las mesas de exámenes finales.

- **Condición Promoción** - nota de acta 8 (ocho) o superior.

El/la estudiante que obtenga una calificación 8 (ocho) o superior en ambos parciales y en el Trabajo Práctico, quedará en condición de **aprobación directa de la asignatura**.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

Articulación vertical (Nivel I):

- Álgebra y Geometría Analítica: aporta conocimientos sobre ecuaciones de primer y segundo grado, trigonometría y conceptos para el cálculo en áreas y volúmenes.
- Física I: aporta conocimientos basados en la fuerza, la presión, la dinámica y los fluidos.
- Sistemas de Representación: aporta conocimientos generales del dibujo técnico.
- Química General: aporta conocimientos básicos en química orgánica y química inorgánica..

Articulación vertical (Nivel II):

- Ciencia de los Materiales: aporta conocimientos conceptuales mayormente sobre mecánica Industrial.
- Física II: aporta conocimientos conceptuales sobre electromagnetismo.

Articulación vertical (Nivel III):

- Estudio del Trabajo (Integradora): aporta conocimientos básicos en las operaciones efectuadas: tornos, taladros, equipos de embutición y otros.
- Termodinámica y Máquinas Térmicas: aporta conocimientos sobre energía, calor, gases y sustancias puras.
- Electrotecnia y Máquinas Eléctricas: aporta conocimientos en, transformadores, motores y circuitos eléctricos.
- Estática y Resistencia de Materiales: aporta conocimientos en ley de Hooke, deformación plástica y régimen elástico.

Articulación horizontal (Nivel IV):

- Evaluación de Proyectos (Integradora): complementa Procesos de Fabricación en Productos.
- Instalaciones Industriales: complementa Operaciones en Circuitos Eléctricos.
- Mecánica y Mecanismos: complementa Operaciones en Ensamblajes Mecánicos.

Articulación vertical (Nivel V):

- Proyecto Final (Integradora): Procesos Industriales contribuye en los conceptos técnicos sustentables, para el diseño del Prototipo o Modelo Original del Producto establecido y desarrollado en la asignatura Proyecto Final.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual sincrónico o virtual asincrónico)
Clase 1	Presentación Asignatura, Formalidades Teórico Prácticas, Cronograma Anual, Normas de Cátedra.	Presencial
Clase 2	Unidad 1 Primera Parte	Virtual Sincrónico
Clase 3	Unidad 1 Segunda Parte	Virtual Sincrónico
Clase 4	Unidad 1 Tercera Parte	Presencial
Clase 5	Unidad 2 Primera Parte	Virtual Sincrónico
Clase 6	Unidad 2 Segunda Parte	Virtual Sincrónico
Clase 7	Unidad 2 Tercera Parte	Presencial
Clase 8	Unidad 3 Primera Parte	Virtual Sincrónico

Clase 9	Unidad 3 Segunda Parte	Virtual Sincrónico
Clase 10	Unidad 3 Tercera Parte	Presencial
Clase 11	Unidad 4 Primera Parte	Virtual Sincrónico
Clase 12	Unidad 4 Segunda Parte	Virtual Sincrónico
Clase 13	Unidad 4 Tercera Parte	Presencial
Clase 14	Consultas para Examen 1º Parcial	Virtual Sincrónico
Clase 15	Examen 1º Parcial	Presencial
Clase 16	Revisión Examen 1º Parcial	Presencial
Clase 17	Unidad 5 Primera Parte	Virtual Sincrónico
Clase 18	Unidad 5 Segunda Parte	Virtual Sincrónico
Clase 19	Unidad 6 Primera Parte	Virtual Sincrónico
Clase 20	Unidad 6 Segunda Parte	Presencial
Clase 21	Unidad 6 Tercera Parte	Presencial
Clase 22	Unidad 7 Primera Parte	Virtual Sincrónico
Clase 23	Unidad 7 Segunda Parte	Presencial
Clase 24	Unidad 8 Primera Parte	Virtual Sincrónico
Clase 25	Unidad 8 Segunda Parte	Presencial
Clase 26	Unidad 9 Primera Parte	Virtual Sincrónico
Clase 27	Unidad 9 Segunda Parte	Presencial
Clase 28	Exposición TP Primera Parte	Presencial
Clase 29	Exposición TP Segunda Parte	Presencial
Clase 30	Consultas para Examen 2º Parcial	Virtual Sincrónico
Clase 31	Examen 2º Parcial	Presencial
Clase 32	Revisión Examen 2º Parcial	Presencial

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Castro Martínez. (2023). Procesos industriales. UDIMA. Disponible en: <https://www.elibros.com/elibros/castro-procesos-industriales>
- García Moreno. (2020). Automatización de procesos industriales. Universidad Politécnica de Valencia. Disponible en: <https://www.elibros.com/elibros/garcia-automatizacion-industriales>
- Groover (2007) Fundamentos de Manufactura Moderna - Mc Graw Hill. Disponible en: <https://www.academia.edu/36699724/fundamentos-de-manufactura-moderna-mikell-p-groover>
- Kalpakjian (2002) Manufactura, Ingeniería y Tecnología – Pearson Prentice Hall. Disponible en: <https://www.academia.edu/45035516/manufactura-ingenieria-y-tecnologia-kalpakjian-5ta-edicion->

Marín García, Juan M. (2021) - Diseño de útiles de procesamiento de chapa y estampación.
Ed: Marcombo.

Material Interno

-Material Didáctico de la Cátedra. (s.f.). Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Buenos Aires.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

-Carrasco Moreno, José (2018). Prácticas y procesos de taller de mecanizado. Ed: Marcombo.

- Creus Solé (2009). Fiabilidad y Seguridad en Procesos Industriales. Ed: Marcombo.

- Mendez Delgado (2016). Los Procesos Industriales y el Medio Ambiente. Ed: Universidad de Ibagué.

- Pedro M. Hernández Castellano - Taboada Pirotte, Sandra - Luis Adargoma Suárez García (2017). Desarrollo de un producto en material plástico por inyección. El Cid Editor.